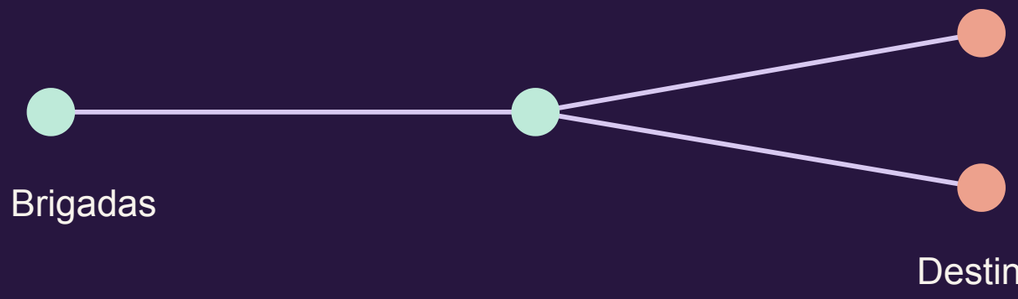
Q-Niño

Coordinar brigadas cuando más importa.

Logística humanitaria frente
al Fenómeno de El Niño.



UN REGISTRO DEL RETO

Miraflores, Piura

1.857,7

mm acumulados en 1998

365 registros · sin faltantes

Dato histórico de una estación.
Contexto climático para el proyecto.

SENAMHI · estación Miraflores (000207), Piura · 1998 · suma propia de 365 registros diarios.

Una asignación cambia varias relaciones

Una brigada por zona. Una zona por brigada.

F **Interacción entre brigadas**

D **Separación entre destinos**



Esta pareja aporta **9 × 5 = 45** unidades de coste ponderado

Minimizar $C(p) = \Sigma F[i,k] \times D[p(i),p(k)]$

$i < k$ · el coste total suma todas las parejas

Modelo QAP · cada pareja se cuenta una vez · matrices F/D sintéticas en esta demo.

Grover explora asignaciones completas

Búsqueda adaptativa: conservar, amplificar y volver a comparar.

Umbral
Mejor coste conocido

→

Superposición
Índices en un registro cuántico

→

Oráculo
Marca alternativas de menor coste

→

Difusión
Amplifica los estados marcados

→

Medición
Obtiene otro candidato

Si mejora, actualiza el umbral

24 asignaciones para N = 4

5 qubits de índice

16 variables QUBO

Un oráculo completo necesita recursos adicionales. Los índices sobrantes se descartan.

Una decisión que se puede inspeccionar

Demo N = 4 · cuatro brigadas, cuatro zonas.

BRIGADA	DESTINO
Médica	Trujillo
Rescate	Lambayeque
Logística	Tumbes
Agua y saneamiento	Piura

COSTE DE LA ASIGNACIÓN

202

Igual al óptimo exacto de esta matriz.

Coste ponderado;
no horas reales.

Abrir simulador ↗

q-nino.vercel.app

Resultados que podemos contrastar

Calidad de solución en cuatro instancias sintéticas.

40/40

resultados óptimos registrados

Evidencia acotada
a estas cuatro instancias.

TAMAÑO	COSTE ÓPTIMO	ACIERTOS
N = 3	**285**	**10 / 10**
N = 4	**202**	**10 / 10**
N = 5	415	10 / 10
N = 6	933	10 / 10

ESCALABILIDAD PARA LA FINAL

N = 10 / N ≥ 14: resultados del equipo pendientes de integrar.

datos.js · semilla 42 · 10 corridas por tamaño · óptimos de referencia calculados por enumeración.

Cada decisión puede revisarse.

La oportunidad es volver a decidir cuando cambie la información.

01

Aporte verificable

Asignación, coste y comparación clásica.

02

Reoptimizar

Actualizar la decisión si cambian rutas o demanda.

03

Potencial cuántico

Explorar menos consultas a un oráculo eficiente.

Mejor coordinación, cuando más importa.

QUANTUM ACTION

Ventaja de consultas teórica frente a búsqueda sin estructura. Ahorro total y tiempo en QPU por medir.